Enabling People
Education for Future Generations

Curso de Inteligencia Artificial

Capítulo 3. Quiz

Para estudiantes

ⓒ2023 SAMSUNG. All rights reserved.
Samsung Electronics Corporate Citizenship Office holds the copyright of this document.
This document is a literary property protected by copyright law so reprint and reproduction without permission are prohibited.
To use this document other than the curriculum of Samsung Innovation Campus, you must receive written consent from copyright holder.

1. Responde las siguientes preguntas usando funciones de la librería pandas.

```
import pandas as pd
import os

# Asegúrate de encontrarte en el directorio donde se encuentra el archivo.
# os.chdir(r'~~')     # Reemplaza el path con el tuyo.
df = pd.read_csv('data_studentlist.csv', header='infer')
df.head(5)
```

1) Altura promedio de los estudiantes varones:
2) Altura promedio de las estudiantes:
3) Peso promedio de los estudiantes varones:
4) Peso promedio de las estudiantes:
5) La mayor estatura entre los estudiantes varones:
6) La menor estatura entre las estudiantes:
7) El peso más ligero entre los estudiantes varones de estatura superior a 1.75 m:
8) El mayor peso entre las estudiantes de estatura inferior a 1.60 m:
9) La nota promedio de los alumnos (hombres y mujeres) sin ausencias ('N'):
10) La nota promedio de los alumnos (hombres y mujeres) con absentismo ('Y'):
11) Altura promedio de los alumnos (hombres y mujeres) con grupo sanguíneo 'A' o 'AB':
12) Altura promedio de los alumnos varones con grupo sanguíneo 'A' o 'AB':
13) Edad promedio de los alumnos (hombres y mujeres) con absentismo ('Y') cuya nota es mayor o igual a 3:

2. Responde las siguientes preguntas usando funciones de las librerías pandas y numpy.

```
import pandas as pd
import numpy as np
import os

# Asegúrate de encontrarte en el directorio donde se encuentra el archivo.
# os.chdir(r'~~')     # Reemplaza el path con el tuyo.
df = pd.read_csv('data_census.csv', header='infer')
print(df.shape)
df.head(10)
```

1) Población total con ProvinceCode igual a 115 o 116:
2) Población promedio de las ciudades donde hay más hombres (GenderRatio > 1):
3) Lugares con más hombres (GenderRatio > 1) y menos de 2 personas por hogar:
4) Ordena el DataFrame en orden ascendente de 'Households' y muestra los 10 primeros.

3. Responde las siguientes preguntas.

```
import pandas as pd
import numpy as np
import os

# Asegúrate de encontrarte en el directorio donde se encuentra el archivo.
# os.chdir(r'~~')     # Reemplaza el path con el tuyo.
df = pd.read_csv('data_sales.csv', header='infer')
print(df.shape)
df.head(5)
```

1) Añade una nueva variable `Amount = UnitPrice x Units` y muestra las 5 primeras observaciones.
2) Calcula el precio unitario promedio de cada región. Utiliza el método `groupby()`.
3) Calcula el precio unitario promedio de cada región. Utiliza el método `pivot_table()`.
4) Calcula el precio unitario promedio para cada región en una línea de código. Utiliza el método `groupby()`.
5) Calcula el precio unitario promedio y las unidades para cada región en una línea de código. Utiliza el método `pivot_table()`.
6) Calcula el total de unidades para cada región y tipo de artículo en una línea de código. Utiliza el método `pivot_table()` y rellena los valores faltantes con 0.
7) Calcula el importa total de ventas para cada región y el tipo de artículo en una línea de código. Utiliza el método `pivot_table()` y rellena los valores faltantes con 0.

4. Responde las siguientes preguntas.

```
import pandas as pd
import numpy as np
import os
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline

# Asegúrate de encontrarte en el directorio donde se encuentra el archivo.
# os.chdir(r'~~')     # Reemplaza el path con el tuyo.
df = pd.read_csv('data_coffeeshop.csv', header='infer', na_values=[' '])
print(df.shape)
df.head(5)
```

1) Genera una tabla de frecuencias para la variable `'yearOfStart'` y visualízala por año.
   - Ordena por año.
   - Dibuja una gráfica de línea de 1997 a 2014. <= Pista: `plt.xlim()`

2) Divide los datos por el estado actual del negocio ('In' o 'Out'). Después, visualiza la tendencia annual de las frecuencias de la variable `'yearOfStart'`.
   - Ordena por año.
   - Dibuja dos gráficas de líneas superpuestas de 1997 a 2014.
   - Usa el objeto `'figure'`.

3) A partir de los resultados de 1) y 2), ¿cómo describirías la tendencia en general?

5. ¿Cuál es la sintaxis correcta para crear un arreglo de NumPy?
   ① `np.createArray([1, 2, 3, 4, 5])`
   ② `np.array([1, 2, 3, 4, 5])`
   ③ `np.object([1, 2, 3, 4, 5])`

6. ¿Cuál de las siguientes opciones es un arreglo de dos dimensiones?
   ① `42`
   ② `([1, 2, 3], [4, 5, 6])`
   ③ `[1, 2, 3, 4, 5]`

7. ¿Cuál es la sintaxis correcta para comprobar el número de dimensiones de un arreglo?
   ① `np.dim()`
   ② `np.ndim()`
   ③ `np.ndim`
   ④ `np.dim`

8. ¿Cuál es la sintaxis correcta para imprimir el primer elemento de un arreglo?
   ① `print(myArr[0])`
   ② `print(myArr,1)`
   ③ `print(myArr[1])`

9. ¿Cuál es la sintaxis correcta para imprimir el número 8 de la siguiente matriz?

```
arr = np.array([[1,2,3,4,5], [6,7,8,9,10]])
```

   ① `print(arr[3, 0])`
   ② `print(arr[7, 2])`
   ③ `print(arr[1, 2])`

10. ¿Cuál es la sintaxis correcta para imprimir los números `[3, 4, 5]` de la siguiente matriz?

```
arr = np.array([1,2,3,4,5,6,7])
```

   ① `print(arr[2:4])`
   ② `print(arr[2:5])`
   ③ `print(arr[2:6])`
   ④ `print(arr[3:6])`

11. ¿Cuál es el método correcto para unir dos o más arreglos?
   ① `array_join()`
   ② `concatenate()`
   ③ `join()`

12. ¿Cuál es la sintaxis correcta para devolver el índice de todos los elementos que tienen el valor 4 de la siguiente matriz?

```
arr = np.array([1,4,3,4,5,4,4])
```

   ① `arr.search(4)`
   ② `arr.where()`
   ③ `np.where(arr==4)`

13. Cuando se utiliza el módulo `random` de NumPy, ¿cómo se puede devolver un número aleatorio entre 0 y 100?
   ① `random.rand(100)`
   ② `random.rand()`
   ③ `random.randint(100)`

14. Cuando se utiliza el módulo `random` de NumPy, ¿cómo se puede devolver una Distribución Normal de Datos con 1000 números, concentrados alrededor del número 50 y con una desviación estándar de 0.2?
    ① `random.normal(size=1000, loc=50, scale=0.2)`
    ② `random.normal(size=1000, mean=50, deviation=0.2)`
    ③ `random.normal(size=1000, normal=50, s=0.1)`

15. ¿Cuál es la sintaxis correcta para sumar matemáticamente los números de `arr1` a los números de `arr2`?
    ① `np.add(arr1, arr2)`
    ② `np.append(arr1, arr2)`
    ③ `sum(arr1, arr2)`

16. ¿Cuál es la sintaxis correcta para restar los números de `arr1` de los números de `arr2`?
    ① `np.min(arr1, arr2)`
    ② `np.minus(arr1, arr2)`
    ③ `np.sub(arr1, arr2)`
    ④ `np.substract(arr1, arr2)`

17. ¿Cuál es el método correcto para redondear decimales en NumPy?
    ① `np.fix()`
    ② `np.trunc()`
    ③ Las otras 3 opciones son métodos válidos en NumPy
    ④ `np.around()`

18. ¿Cuál sería la respuesta de esta suma acumulativa en NumPy?

```
arr = np.array([1,2,3])
print(np.cumsum(arr))
```

    ① `[3, 6, 9]`
    ② `[6]`
    ③ `[9]`
    ④ `[1 3 6]`

19. ¿Cuál es la sintaxis correcta para crear una Series de pandas a partir de una lista?
    ① `pd.Series(mylist)`
    ② `pd.createSeries(mylist)`
    ③ `pd.getSeries(mylist)`